

CAHIER DES CHARGES

Projet final — Développement Web Avancé

SUVAC

Plateforme de gestion et de suivi de la vaccination
pré et post natale avec intégration du wolof

— Les rappels adressés aux mères sont signés *Kaay Ñakku*, « viens te faire vacciner ».

Chef de projet	Fallou Diouck
Équipe	<i>à compléter en réunion de lancement</i>
Encadrant	Professeur Michel Seck
Version	1.0
Date	Septembre 2026
Statut	À valider par l'équipe et l'encadrant

En une page. Le projet dote les postes de santé sénégalais d'un carnet vaccinal numérique dont l'originalité tient à trois choix : un **moteur de calendrier** qui calcule les échéances, détecte les retards et re-planifie le schéma vaccinal; un **rappel vocal en wolof** diffusé par WhatsApp, accessible aux mères non alphabétisées; un **fonctionnement hors connexion** pour l'agent de terrain. Le périmètre, les exigences, l'architecture, la stratégie de test et l'organisation agile sont fixés ci-après et servent de référence contractuelle à l'équipe pour toute la durée du module.

Sommaire

1	Contexte et justification	1
1.1	Contexte	1
1.2	Justification du projet	1
1.3	Convention de nommage	1
1.4	Positionnement académique	1
2	Objectifs	2
2.1	Objectif général	2
2.2	Objectifs spécifiques	2
2.3	Objectifs pédagogiques	2
3	Périmètre	3
3.1	Dans le périmètre	3
3.2	Hors périmètre	3
3.3	Hypothèses de travail	3
4	Acteurs et parties prenantes	3
4.1	Acteurs du système	4
4.2	Systèmes externes	4
5	Exigences fonctionnelles	4
5.1	Authentification et gestion des accès	4
5.2	Bénéficiaires	5
5.3	Calendrier vaccinal	5
5.4	Administration des doses	5
5.5	Rappels et notifications	6
5.6	Hors ligne et synchronisation	6
5.7	Pilotage	7
5.8	Multilingue	7
6	Règles de gestion	8
6.1	Illustration : re-planification après une dose manquée	8
7	Exigences non fonctionnelles	8
7.1	Performance	9
7.2	Sécurité	9
7.3	Protection des données personnelles	9

7.4	Disponibilité et robustesse	10
7.5	Utilisabilité et accessibilité	10
7.6	Maintenabilité	10
8	Architecture technique	10
8.1	Vue d'ensemble	11
8.2	Choix technologiques	11
8.3	Contrat d'API typé de bout en bout	12
8.4	Organisation du dépôt	12
9	Modèle de données	12
9.1	Entités principales	13
9.2	Relations structurantes	13
9.3	Points d'attention	13
10	Interfaces externes	14
10.1	WhatsApp Business Cloud API	14
10.2	Synthèse vocale wolof	14
10.3	Abstraction des canaux de notification	15
11	Stratégie de qualité et de test	15
11.1	Pyramide de tests	15
11.2	Parcours critiques couverts en bout en bout	16
11.3	Cas de test obligatoires du moteur de calendrier	16
11.4	Analyse statique et conventions	16
11.5	Définition de terminé	17
12	Intégration continue et déploiement	17
12.1	Stratégie de branches	17
12.2	Pipeline sur pull request	17
12.3	Pipeline sur main	17
12.4	Environnements	18
12.5	Observabilité	18
13	Organisation et méthodologie	18
13.1	Cadre méthodologique	18
13.2	Rôles	18
13.3	Découpage prévisionnel en sprints	19
13.4	Outils de gestion	19
13.5	Artefacts conservés pour l'évaluation	20
14	Analyse des risques	20
14.1	Matrice de criticité	20
14.2	Registre des risques	20
15	Livrables	21
15.1	Livrables logiciels	21
15.2	Livrables documentaires	21
15.3	Scénario de démonstration	22

16 Critères d'acceptation	22
16.1 Fonctionnel	22
16.2 Qualité	22
16.3 Industrialisation	22
16.4 Processus	22
A Schéma vaccinal de référence	23
B Glossaire	24
C Points à trancher en réunion de lancement	24
D Suivi des versions	24

1 Contexte et justification

1.1 Contexte

Le Programme Élargi de Vaccination (PEV) du Sénégal repose largement sur un carnet de vaccination papier remis à la mère. Ce dispositif présente plusieurs fragilités documentées dans la littérature de santé publique.

- **Perte et détérioration du carnet**, entraînant une reconstitution approximative de l'historique vaccinal, voire une revaccination inutile.
- **Abandon en cours de schéma**. Une part significative des enfants reçoit la première dose de pentavalent sans terminer la série. L'écart entre couverture Penta-1 et Penta-3 est un indicateur de suivi reconnu.
- **Rappels absents ou inefficaces**. Les relances reposent sur la mémoire de la mère ou sur des visites à domicile ponctuelles des relais communautaires.
- **Barrière linguistique et d'alphabétisation**. Une part importante des mères en zone rurale ne lit ni le français ni l'alphabet latin. Un rappel écrit en français est inopérant pour cette population.
- **Remontée statistique lente**. Le district reçoit des agrégats mensuels sur support papier, ce qui empêche toute réaction rapide à une baisse de couverture ou à une rupture de stock.

1.2 Justification du projet

Le projet répond à ces fragilités par une plateforme numérique dont l'originalité tient à trois choix structurants.

Moteur de calendrier

Calcule les échéances, détecte les retards, re-planifie le schéma après une dose manquée

Rappel vocal en wolof

Diffusé par WhatsApp, accessible aux mères non alphabétisées

Mode hors connexion

L'agent saisit sans réseau, la synchronisation est différée et idempotente

1.3 Convention de nommage

Deux noms, deux registres

SUVAC — pour « suivi vaccinal » — désigne la plateforme : interface des agents de santé et des superviseurs, dépôt de code, documentation et livrables.

Kaay Ñakku — « viens te faire vacciner » en wolof — signe les messages adressés aux mères. L'impératif est à sa place dans une relance, pas dans le nom d'un outil professionnel utilisé quotidiennement.

La graphie *ñakk*, sans accent grave, est celle du vaccin ; *ñàkk* signifierait « manquer, perdre ». Cette orthographe a été validée par le professeur Michel Seck.

1.4 Positionnement académique

Le projet constitue le livrable final du module de Développement Web Avancé. Il est conçu pour couvrir explicitement les quatre axes d'évaluation annoncés.

Axe d'évaluation	Couverture dans le projet
Développement web avancé	Django et DRF, React et TypeScript, PWA hors connexion, tâches asynchrones
Qualité, tests, intégration continue	Pyramide de tests complète, typage statique, analyse statique, pipeline GitHub Actions
Agilité et gestion de projet	Scrum, backlog en user stories, sprints, rétrospectives, métriques de vélocité
Cloud et DevOps	Conteneurisation, orchestration, déploiement automatisé, observabilité

2 Objectifs

2.1 Objectif général

Concevoir et déployer une plateforme web et mobile permettant aux structures de santé de suivre le parcours vaccinal des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans, et d'informer les mères dans leur langue via un canal qu'elles utilisent déjà.

2.2 Objectifs spécifiques

Réf.	Objectif	Indicateur de réussite
OS-1	Dématérialiser le carnet vaccinal	Un enfant enregistré possède un historique consultable et exportable
OS-2	Automatiser le calcul des échéances	Le calendrier est généré sans saisie manuelle des dates
OS-3	Détecter et relancer les retards	Toute dose en retard déclenche un rappel dans les 24 heures
OS-4	Communiquer en wolof	100 % des rappels sortants disposent d'une version audio wolof
OS-5	Fonctionner hors connexion	Un agent saisit 20 doses hors ligne et les synchronise sans perte
OS-6	Outils le pilotage	Le superviseur dispose d'indicateurs de couverture et d'abandon à jour

2.3 Objectifs pédagogiques

- Mettre en œuvre une architecture client/serveur découplée avec contrat d'API typé de bout en bout.
- Atteindre une couverture de tests d'au moins 80 % sur le backend et 70 % sur le frontend.
- Disposer d'un pipeline d'intégration et de déploiement continus entièrement automatisé.
- Documenter et défendre un processus agile appuyé sur des artefacts réels.

3 Périmètre

3.1 Dans le périmètre

- Gestion des structures de santé et des comptes utilisateurs.
- Suivi des femmes enceintes : vaccination antitétanique et rattachement aux consultations prénatales.
- Suivi des enfants de 0 à 5 ans sur le schéma PEV complet.
- Moteur de calendrier vaccinal paramétrable en base.
- Rappels multicanaux : dans l'application, par WhatsApp en vocal wolof, par SMS en secours.
- Mode hors ligne pour l'agent de santé avec synchronisation différée.
- Tableau de bord de pilotage pour le superviseur de district.
- Gestion élémentaire du stock de vaccins et alertes de seuil.
- Interface bilingue français et wolof.

3.2 Hors périmètre

Les éléments suivants sont explicitement exclus de la version 1 et documentés comme perspectives d'évolution.

Élément exclu	Motif
Application mobile native	Le besoin est couvert par une PWA installable
Dossier médical complet	Le projet se limite au volet vaccinal
Interopérabilité DHIS2	Nécessite un cadre institutionnel hors portée académique
Chaîne du froid et équipements	Domaine logistique distinct
Facturation et prise en charge	Aucun volet financier dans le périmètre
Pulaar, sereer, diola	Architecture prévue pour les accueillir, non implémentées
Prédiction du risque d'abandon	Réservé à une évolution ultérieure

3.3 Hypothèses de travail

Réf.	Hypothèse
H-1	L'agent de santé dispose d'un terminal doté d'un navigateur moderne.
H-2	La mère ou son tuteur possède un numéro accessible sur WhatsApp, ou à défaut recevant des SMS.
H-3	Le consentement de la mère aux rappels est recueilli lors de l'enregistrement.
H-4	La connectivité est intermittente mais existe au moins ponctuellement au poste de santé.
H-5	Le schéma vaccinal de référence est celui du PEV Sénégal, à valider avant implémentation.

4 Acteurs et parties prenantes

4.1 Acteurs du système

Acteur	Description	Accès principal
Agent de santé	Infirmier, sage-femme ou matrone du poste de santé. Enregistre les bénéficiaires et administre les doses. Utilisateur principal, souvent en connectivité dégradée.	PWA, mode hors ligne
Mère ou tuteur	Bénéficiaire finale. Consulte le carnet de son enfant et reçoit les rappels. Peut être non alphabétisée.	WhatsApp vocal, consultation web légère
Superviseur de district	Responsable du suivi de la couverture sur plusieurs postes. Consulte, n'administre pas de doses.	Web, tableau de bord
Administrateur	Membre de l'équipe technique. Gère les référentiels, les comptes et le schéma vaccinal.	Interface d'administration

4.2 Systèmes externes

Système	Rôle
WhatsApp Business Cloud API	Diffusion des rappels vocaux et interactifs
Passerelle SMS	Canal de secours en cas d'échec de remise WhatsApp
Moteur de synthèse vocale wolof	Génération de l'audio des rappels

5 Exigences fonctionnelles

Convention de priorité

Les exigences sont priorisées selon la méthode MoSCoW : **M** *must have*, incontournable pour la livraison **S** *should have*, important **C** *could have*, souhaitable **W** *won't have*, reporté.

Seules les exigences **M** conditionnent l'acceptation du projet (section 16).

5.1 Authentification et gestion des accès

Réf.	Exigence	Prio.
EF-01	Le système authentifie les utilisateurs par identifiant et mot de passe, avec délivrance de jetons JWT.	M
EF-02	Le système applique un contrôle d'accès fondé sur les rôles : agent, superviseur, administrateur.	M
EF-03	Un agent n'accède qu'aux données de son poste de santé de rattachement.	M
EF-04	Le système permet le rafraîchissement du jeton d'accès sans nouvelle saisie du mot de passe.	M
EF-05	Le système impose une politique de mot de passe et permet sa réinitialisation.	S

Réf.	Exigence	Prio.
EF-06	Le système journalise les connexions et les actions sensibles.	S

5.2 Bénéficiaires

Réf.	Exigence	Prio.
EF-10	L'agent enregistre une mère : identité, date de naissance, téléphone, langue préférée, poste de rattachement, consentement aux rappels.	M
EF-11	L'agent enregistre une grossesse : date des dernières règles ou terme estimé, rang de grossesse.	M
EF-12	L'agent enregistre un enfant rattaché à une mère : identité, date de naissance, sexe, prématurité éventuelle.	M
EF-13	Le système génère pour chaque bénéficiaire un identifiant unique et un QR code d'identification.	S
EF-14	L'agent recherche un bénéficiaire par nom, téléphone, identifiant ou scan de QR code.	M
EF-15	Le système détecte les doublons potentiels à la création.	C
EF-16	L'agent peut transférer un bénéficiaire vers un autre poste en conservant son historique.	C

5.3 Calendrier vaccinal

Réf.	Exigence	Prio.
EF-20	Le système génère automatiquement le calendrier vaccinal complet à la création d'un enfant, à partir de sa date de naissance.	M
EF-21	Le système génère le calendrier antitétanique de la mère à partir du terme estimé et de son historique.	M
EF-22	Le système calcule pour chaque dose une date cible, une date d'ouverture et une date limite.	M
EF-23	Le système re-planifie les doses suivantes lorsqu'une dose est administrée en retard, en respectant l'intervalle minimal.	M
EF-24	Le système classe chaque échéance : à venir, due, en retard, administrée, annulée.	M
EF-25	Le schéma vaccinal de référence est stocké en base et modifiable sans redéploiement.	M
EF-26	Le système ajuste le calendrier des enfants prématurés selon l'âge corrigé.	C
EF-27	L'agent peut annuler une échéance avec motif : contre-indication, décès, déménagement.	S

5.4 Administration des doses

Réf.	Exigence	Prio.
EF-30	L'agent enregistre une dose : vaccin, date, numéro de lot, voie d'administration, agent.	M
EF-31	Le système alerte si la dose est administrée avant l'intervalle minimal réglementaire.	M
EF-32	Le système alerte si une dose est saisie hors de l'ordre du schéma.	S
EF-33	L'agent peut enregistrer un événement indésirable post-vaccinal associé à une dose.	C
EF-34	Toute saisie est horodatée et attribuée à son auteur, sans suppression physique possible.	M
EF-35	Le système décrémente le stock du vaccin correspondant à chaque dose administrée.	S

5.5 Rappels et notifications

Réf.	Exigence	Prio.
EF-40	Le système exécute quotidiennement un balayage des échéances et génère les rappels dus.	M
EF-41	Le système émet un rappel à J-3, à J-0 et à J+7 en cas de non-présentation.	M
EF-42	Le système affiche à l'agent la file des bénéficiaires attendus et en retard pour la journée.	M
EF-43	Le système envoie un rappel WhatsApp contenant un message vocal en wolof.	M
EF-44	Le contenu vocal est composé à partir du prénom de l'enfant, du vaccin concerné et de la date.	M
EF-45	Le système bascule automatiquement sur le canal SMS en cas d'échec de remise WhatsApp.	S
EF-46	Le système enregistre le statut de chaque notification via webhook : envoyé, remis, lu, échoué.	M
EF-47	Le système n'envoie aucun rappel à un bénéficiaire n'ayant pas consenti.	M
EF-48	La mère peut confirmer sa venue via un bouton de réponse rapide WhatsApp.	C
EF-49	Le système met en cache les fichiers audio générés et les réutilise pour un contenu identique.	S

5.6 Hors ligne et synchronisation

Réf.	Exigence	Prio.
EF-50	L'application est installable en tant que PWA et démarre sans connexion.	M
EF-51	L'application met en cache localement les bénéficiaires du poste et les échéances du jour.	M

Réf.	Exigence	Prio.
EF-52	L'agent peut créer un bénéficiaire et saisir une dose sans connexion.	M
EF-53	Les opérations hors ligne sont placées dans une file locale avec identifiant client unique.	M
EF-54	La file est rejouée automatiquement au retour de la connexion, de manière idempotente.	M
EF-55	L'interface affiche l'état de connexion et le nombre d'opérations en attente.	M
EF-56	En cas de conflit, le système applique une règle documentée et journalise l'incident.	S

5.7 Pilotage

Réf.	Exigence	Prio.
EF-60	Le superviseur consulte le taux de couverture par vaccin, par poste et par période.	M
EF-61	Le superviseur consulte le taux d'abandon entre première et dernière dose d'une série.	M
EF-62	Le superviseur consulte la liste nominative des enfants en retard, filtrable et exportable.	M
EF-63	Le système présente l'évolution des indicateurs sous forme graphique.	S
EF-64	Le superviseur exporte les données agrégées aux formats CSV et PDF.	S
EF-65	Le système alerte lorsqu'un stock passe sous un seuil paramétrable.	C

5.8 Multilingue

Réf.	Exigence	Prio.
EF-70	L'interface est disponible en français et en wolof, commutable par l'utilisateur.	M
EF-71	La préférence linguistique est mémorisée par utilisateur et par bénéficiaire.	M
EF-72	Les messages de rappel disposent d'une version textuelle et d'une version audio en wolof.	M
EF-73	L'architecture permet l'ajout d'une langue sans modification du code applicatif.	S
EF-74	Les termes médicaux du wolof sont consignés dans un lexique validé et versionné.	S

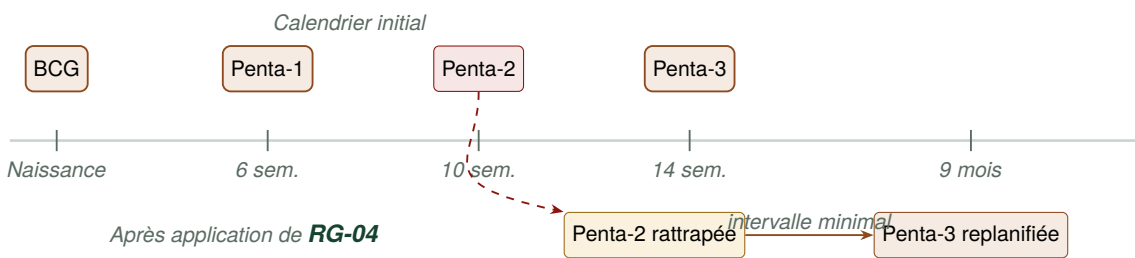
6 Règles de gestion

Isolation du domaine métier

Ces règles constituent le cœur du système. Elles sont implémentées dans un module isolé, sans dépendance à Django ni à la base de données, afin d’être testables unitairement de façon exhaustive et de rester indépendantes de l’infrastructure.

Réf.	Règle
RG-01	Une dose ne peut être administrée avant l’âge minimal défini par le schéma vaccinal.
RG-02	Deux doses consécutives d’une même série respectent un intervalle minimal exprimé en jours.
RG-03	Une dose administrée en retard ne réinitialise pas la série : les doses déjà reçues restent acquises.
RG-04	Lorsqu’une dose est administrée après sa date cible, les échéances suivantes sont recalculées à partir de la date réelle d’administration.
RG-05	Une échéance passe au statut « en retard » lorsque la date limite est dépassée sans administration.
RG-06	Une série est réputée abandonnée lorsque la dernière dose date de plus de six mois et que la série est incomplète.
RG-07	Pour un enfant prématuré, l’âge chronologique reste la référence, sauf paramétrage contraire explicite.
RG-08	Aucun rappel n’est émis pour une échéance annulée ou déjà administrée.
RG-09	Un bénéficiaire ne reçoit pas plus d’un rappel par jour : les échéances du jour sont regroupées en un message unique.
RG-10	Un enregistrement de dose est immuable : une correction crée une nouvelle version et conserve la trace de la précédente.

6.1 Illustration : re-planification après une dose manquée



7 Exigences non fonctionnelles

7.1 Performance

Réf.	Exigence	Cible
ENF-01	Temps de réponse des points d'API de consultation	< 300 ms au 95 ^e centile
ENF-02	Temps de chargement initial de l'application	< 3 s sur connexion 3G
ENF-03	Poids du bundle JavaScript initial	< 250 Ko compressé
ENF-04	Traitement du balayage quotidien des échéances	< 5 min pour 10 000 bénéficiaires

7.2 Sécurité

Réf.	Exigence
ENF-10	Toutes les communications transitent en HTTPS avec certificat valide.
ENF-11	Le jeton d'accès est conservé en mémoire ; le jeton de rafraîchissement dans un cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Strict.
ENF-12	Les mots de passe sont hachés avec l'algorithme par défaut de Django, Argon2 recommandé.
ENF-13	Le système est protégé contre les injections SQL, le XSS et le CSRF.
ENF-14	La politique CORS restreint explicitement les origines autorisées.
ENF-15	Un mécanisme de limitation de débit protège les points d'authentification.
ENF-16	Aucun secret n'est versionné : configuration par variables d'environnement.
ENF-17	Les dépendances font l'objet d'un scan de vulnérabilités à chaque build.

7.3 Protection des données personnelles

Données de santé

Le projet manipule des données de santé concernant des femmes enceintes et des nourrissons. Cette catégorie appelle une rigueur particulière, y compris dans un cadre académique : les jeux de données de démonstration doivent être entièrement fictifs.

Réf.	Exigence
ENF-20	Le traitement respecte la loi sénégalaise n° 2008-12 sur la protection des données à caractère personnel.
ENF-21	Le consentement du bénéficiaire est recueilli, horodaté et révoable à tout moment.
ENF-22	Le principe de minimisation s'applique : aucune donnée non nécessaire au suivi vaccinal n'est collectée.
ENF-23	Une durée de conservation est définie et documentée pour chaque catégorie de données.
ENF-24	Les données de démonstration et de test sont entièrement fictives ou anonymisées.
ENF-25	Le système journalise les accès aux données de santé.

7.4 Disponibilité et robustesse

Réf.	Exigence
ENF-30	L'indisponibilité d'un service externe ne rend pas l'application inutilisable.
ENF-31	Les envois échoués sont rejoués selon une politique de reprise avec temporisation exponentielle.
ENF-32	Un point de contrôle de santé <code>/healthz</code> est exposé pour la supervision.
ENF-33	Une sauvegarde quotidienne de la base est réalisée et sa restauration testée au moins une fois.

7.5 Utilisabilité et accessibilité

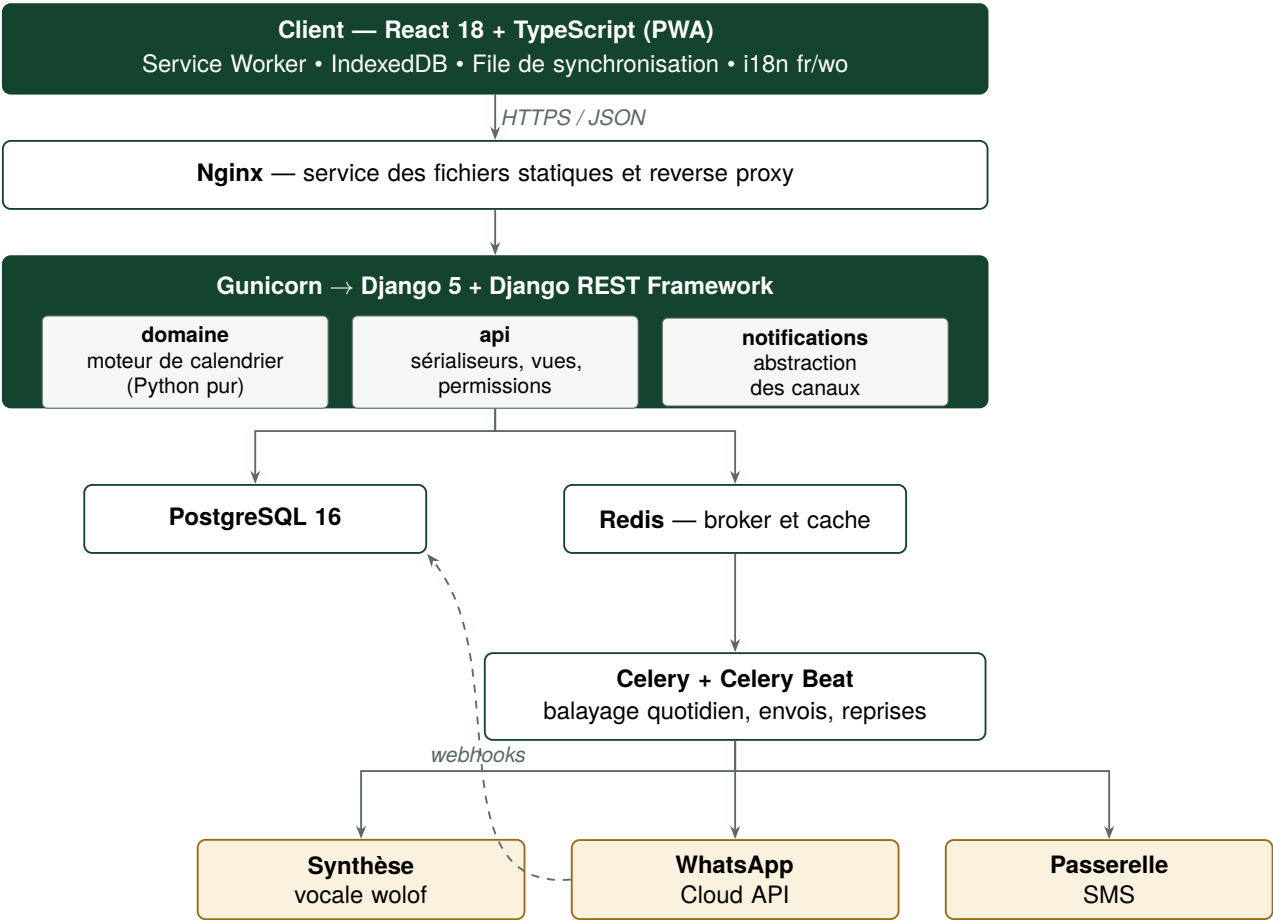
Réf.	Exigence
ENF-40	L'interface est utilisable sur écran de 360 px de large, conception mobile d'abord.
ENF-41	Les contrastes respectent le niveau AA du référentiel WCAG 2.1.
ENF-42	Les parcours critiques sont navigables au clavier.
ENF-43	L'enregistrement d'une dose est réalisable en moins de cinq interactions.
ENF-44	Les messages d'erreur sont explicites et rédigés dans la langue de l'utilisateur.

7.6 Maintenabilité

Réf.	Exigence
ENF-50	Le code est typé statiquement : <code>mypy</code> côté Python, TypeScript en mode strict côté React.
ENF-51	Le code respecte un formatage et des règles de style vérifiés automatiquement.
ENF-52	La complexité cyclomatique d'une fonction n'excède pas 10.
ENF-53	Aucune fonctionnalité n'est intégrée sans test associé.
ENF-54	La documentation d'API est générée automatiquement à partir du code.

8 Architecture technique

8.1 Vue d'ensemble



8.2 Choix technologiques

Couche	Technologie	Justification
Backend	Django 5 + DRF	Maturité de l’ORM, écosystème, administration intégrée, exigence du module
Base de données	PostgreSQL 16	Intégrité relationnelle, contraintes, types avancés
Tâches asynchrones	Celery + Beat	Planification du balayage quotidien et des envois
File de messages	Redis	Broker Celery et cache applicatif
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	Exigence du module ; le typage sert directement la note de qualité
État serveur	TanStack Query	Cache, reprise sur erreur, gestion de l’état de synchronisation
État local	Zustand	Volume d’état global faible, Redux surdimensionné

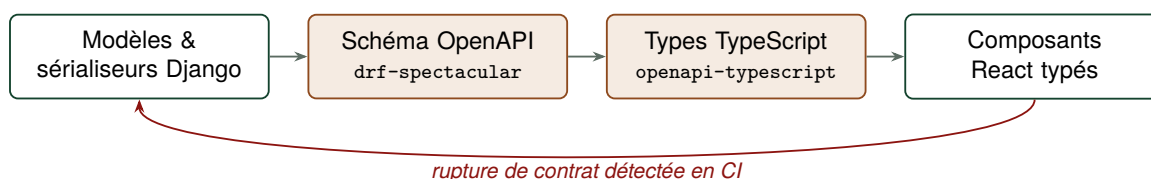
Couche	Technologie	Justification
Interface	Tailwind CSS + shadcn/ui	Composants prêts à l'emploi, temps de développement réduit
Hors ligne	Workbox + Dexie	Service worker et base locale structurée
Internationalisation	react-i18next et django.utils.translation	Séparation nette entre libellés d'interface et contenu métier
Conteneurisation	Docker + Compose	Parité entre environnements
Intégration continue	GitHub Actions	Intégration native au dépôt

8.3 Contrat d'API typé de bout en bout

Génération du contrat

Le schéma OpenAPI est généré côté Django par drf-spectacular, puis converti en types TypeScript par openapi-typescript. Le frontend consomme exclusivement ces types générés.

Conséquence recherchée : une modification de sérialiseur non répercutée côté client provoque un échec de compilation en intégration continue, donc avant toute mise en recette. Le contrat n'est plus une convention orale entre deux binômes, il devient une contrainte vérifiée par la machine.



8.4 Organisation du dépôt

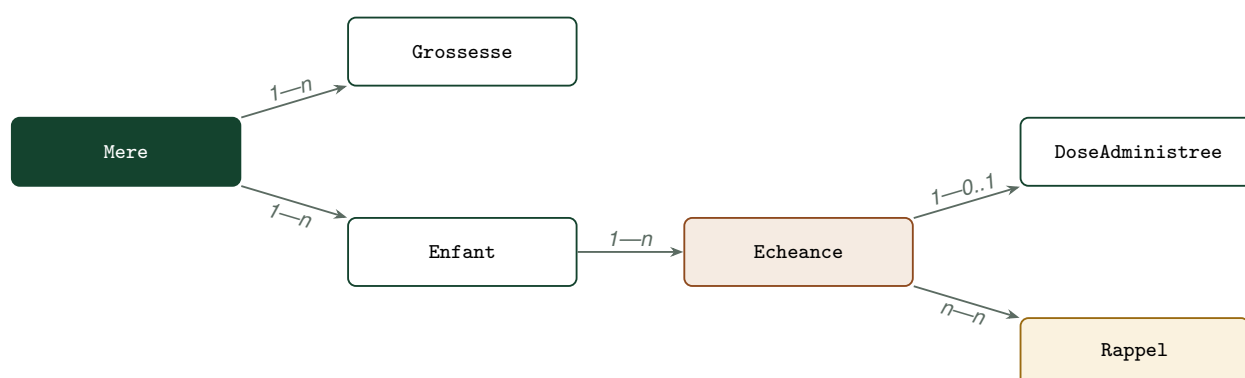
suvac/	
backend/	
config/	paramètres, routage, Celery
apps/	
accounts/	utilisateurs, rôles, postes
beneficiaires/	mères, grossesses, enfants
vaccination/	schéma, échéances, doses
domaine/	moteur de calendrier — Python pur
notifications/	canaux, rappels, webhooks
pilotage/	indicateurs et exports
tests/	
frontend/	
src/	
api/	client généré, hooks de requête
features/	découpage par domaine métier
offline/	Dexie, file de synchronisation
i18n/	fr.json, wo.json
docs/	cahier des charges, architecture, sprints, ADR
docker-compose.yml	
.github/workflows/	

9 Modèle de données

9.1 Entités principales

Entité	Description	Attributs clés
PosteSante	Structure sanitaire	nom, district, région, coordonnées
Utilisateur	Compte applicatif	rôle, poste de rattachement, langue
Mere	Femme bénéficiaire	identité, naissance, téléphone, langue, consentement
Grossesse	Épisode de grossesse	mère, terme estimé, rang, statut
Enfant	Enfant bénéficiaire	mère, identité, naissance, sexe, prématurité
Vaccin	Référentiel des vaccins	code, libellé fr, libellé wo, voie, conditionnement
SchemaVaccinal	Règle du calendrier	vaccin, cible, rang, âge minimal, âge cible, âge limite, intervalle
Echeance	Rendez-vous planifié	bénéficiaire, vaccin, rang, date cible, date limite, statut
DoseAdministree	Acte vaccinal réalisé	échéance, date réelle, lot, agent, poste, horodatage
Rappel	Notification émise	échéances, canal, langue, contenu, statut, horodatages
FichierAudio	Audio mis en cache	empreinte du contenu, langue, chemin, durée
StockVaccin	Inventaire par poste	poste, vaccin, lot, quantité, péremption, seuil
Consentement	Trace du consentement	bénéficiaire, canal, date, statut, auteur du recueil
JournalAudit	Piste d'audit	utilisateur, action, entité, horodatage, adresse

9.2 Relations structurantes



9.3 Points d'attention

- SchemaVaccinal est un référentiel en base, jamais codé en dur : le calendrier doit rester modifiable sans redéploiement (EF-25).
- DoseAdministree porte une clé d'idempotence issue du client, indispensable au rejeu de la file hors ligne (EF-54).
- Les suppressions sont logiques, jamais physiques, sur toutes les entités de santé (RG-10).

10 Interfaces externes

10.1 WhatsApp Business Cloud API

Contrainte structurante identifiée

Deux règles de la plateforme se combinent défavorablement. Hors de la fenêtre de vingt-quatre heures suivant le dernier message du bénéficiaire, seuls des modèles de message préalablement approuvés peuvent être envoyés. Or l'audio ne figure pas parmi les types acceptés en en-tête de modèle, contrairement à l'image, la vidéo et le document. **Un message vocal envoyé spontanément n'est donc pas réalisable directement.**

Solution retenue — encapsulation vidéo

Le rappel vocal est encapsulé dans une vidéo. Un fichier MP4 est assemblé par `ffmpeg` à partir d'une image fixe et de la piste audio wolof, puis envoyé en en-tête d'un modèle de catégorie utilitaire. L'envoi est entièrement automatique et ne requiert aucune action préalable de la mère.

Solution complémentaire — bouton de réponse rapide

Le modèle comporte un bouton de réponse rapide. Son activation par la mère ouvre la fenêtre de vingt-quatre heures, ce qui autorise l'envoi d'une véritable note vocale et un échange interactif, notamment la confirmation de venue (**EF-48**).

Contraintes opérationnelles

- Compte Meta Business, numéro WhatsApp Business et modèles approuvés requis.
- Pour la démonstration académique, le numéro de test de la Cloud API suffit : gratuit, sans vérification d'entreprise, limité à un petit nombre de destinataires déclarés.
- Le wolof ne figure pas dans la liste des langues de modèles supportées. Les modèles seront déclarés sous le code `fr` avec un corps rédigé en wolof.
- Le consentement préalable du destinataire est exigé par la plateforme comme par la réglementation (**ENF-21**).

10.2 Synthèse vocale wolof

Deux mécanismes complémentaires sont retenus.

Mécanisme	Description et positionnement
Segments pré-enregistrés <i>mécanisme principal</i>	Un corpus de segments est enregistré avec une voix humaine : formules d'accueil, noms de vaccins, chiffres, jours, formules de relance. Le système les concatène selon les variables du message. Voix naturelle, résultat déterministe, aucun coût d'inférence. C'est le mécanisme retenu pour la démonstration.
Synthèse neuronale <i>démonstrateur</i>	Modèle de synthèse vocale wolof issu de l'écosystème sénégalais, notamment les travaux publiés par GalsenAI. Démontre l'extensibilité du système à des messages non prévus au catalogue.

Licence des modèles de synthèse

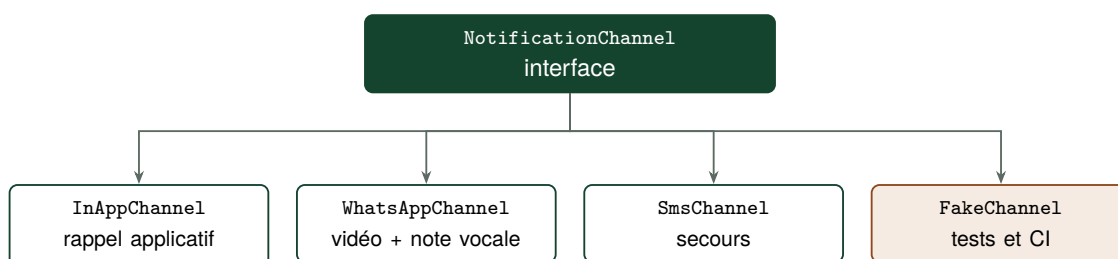
Les modèles dérivés de xTTS v2 sont soumis à une licence non commerciale, restreinte à la recherche, l'éducation et les usages à but non lucratif. Le cadre académique du projet est conforme, mais la restriction doit être mentionnée dans le rapport et tout usage commercial exclu. Des alternatives à licence plus permissive existent et seront évaluées au sprint 3.

Les fichiers audio sont indexés par empreinte du contenu textuel et réutilisés (EF-49), les messages étant très répétitifs d'un bénéficiaire à l'autre.

10.3 Abstraction des canaux de notification

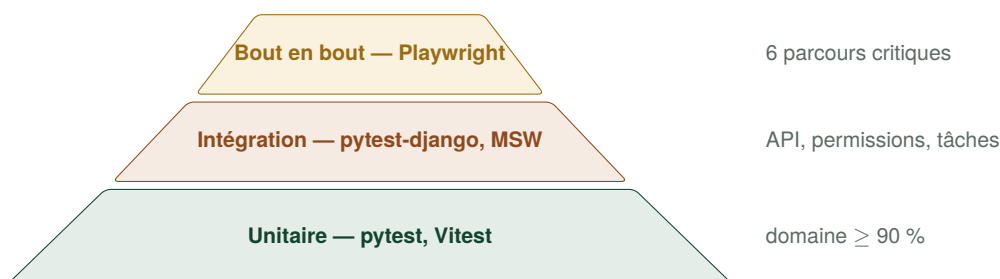
Aucun appel externe dans les tests

L'ensemble des canaux dérive d'une interface unique. L'implémentation FakeChannel est utilisée en test et en intégration continue : aucun test automatisé n'appelle un service externe réel, ce qui rend la suite déterministe et exécutable hors ligne.



11 Stratégie de qualité et de test

11.1 Pyramide de tests



Niveau	Portée et outillage	Cible
Unitaire backend	Moteur de calendrier, règles de gestion, services. pytest, factory_boy, freezegun	≥ 90 % sur le module domaine
Intégration backend	Points d'API, permissions, sérialisation, tâches Celery. pytest-django, PostgreSQL de test	≥ 80 % global
Unitaire frontend	Composants, hooks, logique de synchronisation. Vitest, RTL, MSW	≥ 70 %
Bout en bout	Parcours critiques. Playwright sur la pile Docker complète	100 % des parcours critiques

11.2 Parcours critiques couverts en bout en bout

1. Authentification d'un agent et accès restreint à son poste de rattachement.
2. Enregistrement d'une mère puis d'un enfant, avec génération automatique du calendrier.
3. Administration d'une dose, mise à jour du statut, re-planification des échéances suivantes.
4. Saisie hors ligne d'une dose, reconnexion, synchronisation sans doublon.
5. Génération et envoi d'un rappel sur canal simulé, avec vérification du contenu et du statut.
6. Consultation du tableau de bord superviseur et export des données.

11.3 Cas de test obligatoires du moteur de calendrier

Le moteur étant le cœur du projet, les situations suivantes font l'objet de tests unitaires explicites et nommés.

N°	Situation testée
1	Enfant vacciné intégralement dans les délais
2	Dose administrée en avance, sous l'intervalle minimal — rejet attendu
3	Dose administrée en retard, avec re-planification correcte des suivantes
4	Dose omise puis rattrapée tardivement, sans réinitialisation de la série
5	Série abandonnée au sens de RG-06
6	Enfant né prématurément
7	Mère avec historique antitétanique partiel préexistant
8	Modification du schéma de référence sans altération des historiques passés
9	Changement d'année, année bissextile, passage de mois

11.4 Analyse statique et conventions

Domaine	Outil	Bloquant en CI
Formatage Python	black	oui
Style et erreurs Python	ruff	oui
Typage Python	mypy	oui
Style et erreurs TypeScript	ESLint	oui
Typage TypeScript	tsc --noEmit	oui
Formatage frontend	Prettier	oui
Sécurité des dépendances	pip-audit, npm audit, Trivy	sur vulnérabilité critique
Qualité globale	SonarCloud	non, suivi de tendance

Les contrôles sont exécutés localement par `pre-commit` avant chaque validation, puis rejoués en intégration continue.

11.5 Définition de terminé

Definition of Done

Une user story est considérée terminée lorsque, et seulement lorsque :

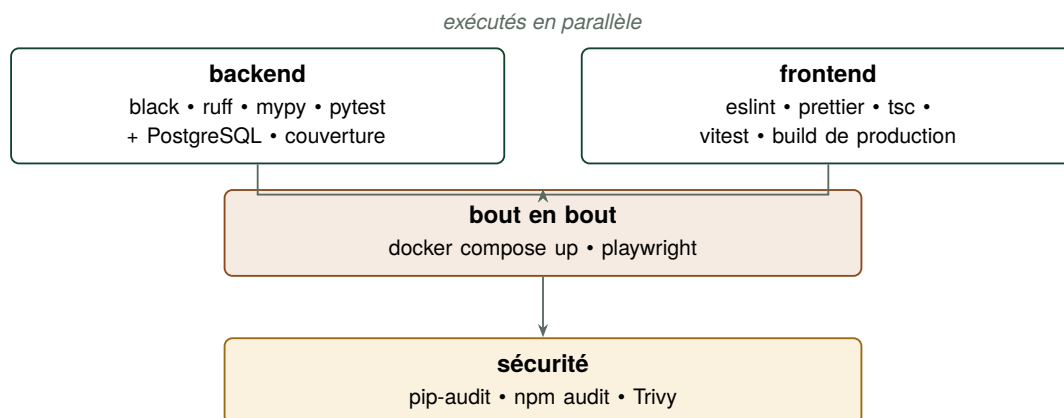
- ☐ le code est fusionné dans `main` via une pull request revue par au moins un coéquipier ;
- ☐ les critères d'acceptation de la story sont tous vérifiés ;
- ☐ les tests unitaires et d'intégration associés sont écrits et passent ;
- ☐ la couverture globale n'a pas régressé ;
- ☐ tous les contrôles automatiques du pipeline sont au vert ;
- ☐ la documentation d'API est à jour si le contrat a évolué ;
- ☐ les libellés d'interface introduits sont traduits en français et en wolof ;
- ☐ la fonctionnalité est déployée et vérifiée sur l'environnement de recette.

12 Intégration continue et déploiement

12.1 Stratégie de branches

`main` est protégée : aucune écriture directe. Les branches de fonctionnalité sont nommées `feat/`, `fix/`, `docs/`, `chore/`. Toute fusion passe par une pull request avec au moins une revue approuvée et l'ensemble des contrôles au vert. Les messages de commit suivent le format Conventional Commits.

12.2 Pipeline sur pull request



12.3 Pipeline sur `main`

Construction des images Docker en multi-stage, publication sur GitHub Container Registry avec étiquetage par empreinte de commit, exécution des migrations, déploiement automatique sur l'environnement de recette, vérification du point de santé, et retour à la version précédente en cas d'échec.

12.4 Environnements

Environnement	Usage	Hébergement
Local	Développement quotidien	Docker Compose
Recette	Validation continue et démonstration	Render, Railway ou Fly.io
Production	<i>hors périmètre académique</i>	—

12.5 Observabilité

- Journalisation structurée au format JSON, niveau paramétrable par environnement.
- Suivi des erreurs applicatives via Sentry, côté backend et côté frontend.
- Point de contrôle `/healthz` vérifiant base de données, Redis et worker Celery.
- Tableau de bord de suivi des envois : volumes et taux d'échec par canal.

13 Organisation et méthodologie

13.1 Cadre méthodologique

Scrum adapté au contexte académique : sprints de deux semaines, cérémonies allégées mais systématiquement tracées.

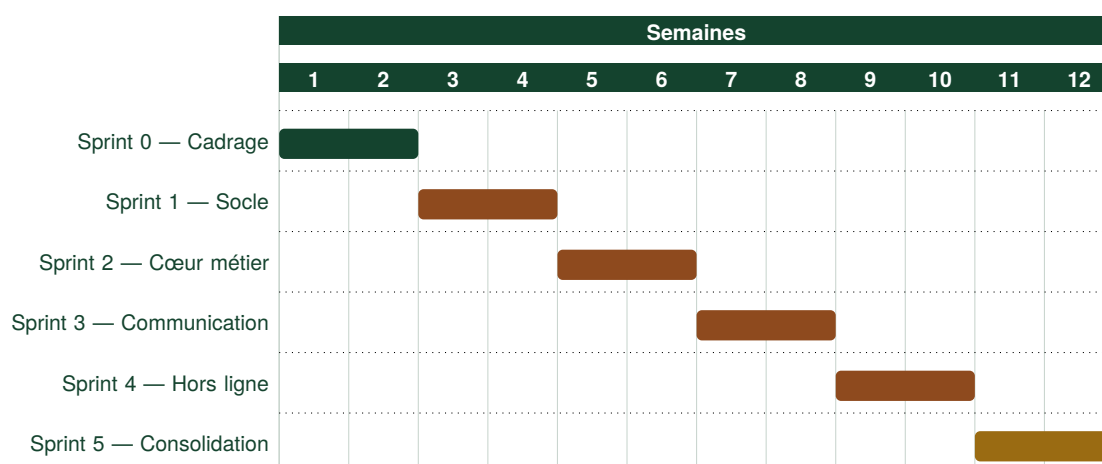
Cérémonie	Fréquence	Durée	Artefact produit
Planification de sprint	Début de sprint	1 h 30	Sprint backlog engagé
Point quotidien	Quotidien	15 min	—
Revue de sprint	Fin de sprint	1 h	Démonstration et retours
Rétrospective	Fin de sprint	45 min	Compte rendu et actions d'amélioration
Affinage du backlog	Mi-sprint	1 h	Stories estimées et prêtes

13.2 Rôles

Rôle	Responsabilités
Product Owner	Priorisation du backlog, arbitrage du périmètre, validation des critères d'acceptation
Scrum Master	Animation des cérémonies, levée des obstacles, tenue des artefacts
Référent backend	Cohérence du domaine métier, du modèle de données et de l'API
Référent frontend	Cohérence de l'interface, du mode hors ligne et de l'internationalisation
Référent DevOps et qualité	Pipeline, environnements, suivi des métriques de qualité

Les rôles sont cumulables. Chaque membre développe : ces responsabilités sont des rôles de garant, non des périmètres exclusifs.

13.3 Découpage prévisionnel en sprints



Sprint	Thème	Résultat attendu
S-0	Cadrage	Cahier des charges validé, dépôt initialisé, Docker Compose fonctionnel, pipeline au vert sur un squelette
S-1	Socle	Authentification, rôles, modèle de données, référentiels, écrans de base
S-2	Cœur métier	Moteur de calendrier et sa suite de tests, enregistrement des bénéficiaires, saisie des doses
S-3	Communication	Celery Beat, génération audio wolof, intégration WhatsApp, internationalisation complète
S-4	Hors ligne et pilotage	PWA, file de synchronisation, tableau de bord superviseur, gestion du stock
S-5	Consolidation	Tests de bout en bout, dette technique, sécurité, déploiement, documentation, soutenance

Calendrier indicatif

Le découpage ci-dessus suppose douze semaines. Le calendrier réel sera arrêté en réunion de lancement en fonction de la durée effective du module, sans modifier l'ordre des thèmes : le sprint 0 conditionne tous les suivants et le sprint 2 porte la valeur principale du projet.

13.4 Outils de gestion

- **GitHub Projects** : backlog, sprints, tableau kanban, liaison automatique avec les pull requests.
- **Format des user stories** : *en tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice]*, assortie de critères d'acceptation au format Gherkin (*étant donné / quand / alors*).
- **Estimation** : Planning Poker en points de story, suite de Fibonacci.
- **Suivi** : diagramme d'avancement par sprint, vélocité cumulée.

13.5 Artefacts conservés pour l'évaluation

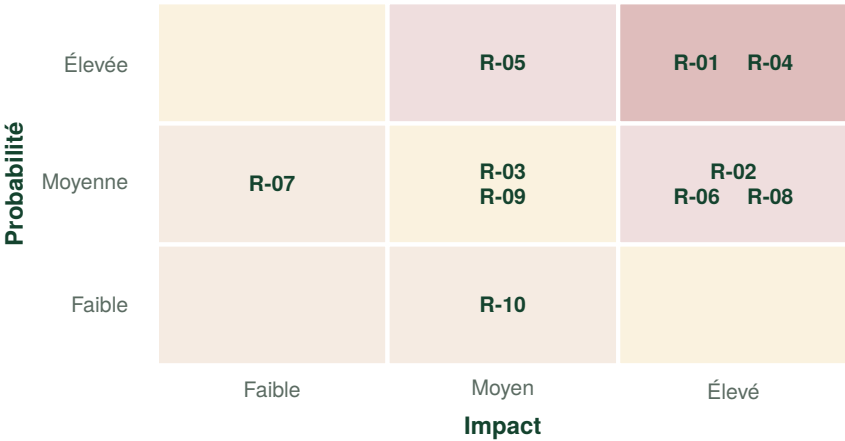
Le processus est évalué autant que le produit

Les éléments suivants sont archivés dans docs/sprints/ au fil de l'eau, et non reconstitués la veille de la soutenance.

- Backlog initial et son évolution.
- Comptes rendus de planification et de rétrospective de chaque sprint.
- Diagrammes d'avancement et courbe de vélocité.
- Historique des pull requests et des revues de code.
- Journal des décisions d'architecture, au format ADR.

14 Analyse des risques

14.1 Matrice de criticité



14.2 Registre des risques

Réf.	Risque	Mitigation
R-01	Délais d'approbation des modèles WhatsApp ou de vérification du compte Meta	Utiliser le numéro de test dès le sprint 0 ; rappels applicatifs comme repli garanti
R-02	Rendu du modèle vidéo insatisfaisant sur terminaux d'entrée de gamme	Test réel dès la première semaine, avant tout développement dépendant
R-03	Qualité insuffisante de la synthèse vocale wolof	Segments pré-enregistrés en mécanisme principal, synthèse en démonstrateur
R-04	Dérive de périmètre, effort excessif sur l'interface au détriment du cœur métier	Composants shadcn/ui sans personnalisation, aucune animation, revue de périmètre à chaque revue de sprint

Réf.	Risque	Mitigation
R-05	Complexité sous-estimée du mode hors ligne	Périmètre restreint à la saisie de doses et à la file du jour
R-06	Conflits de synchronisation mal gérés	Idempotence par clé client, règle de résolution documentée, tests dédiés
R-07	Indisponibilité ou coût d'une passerelle SMS	Canal de secours optionnel, export CSV pour envoi manuel
R-08	Schéma vaccinal de référence inexact	Validation auprès d'une source officielle du PEV avant le sprint 2, schéma paramétrable en base
R-09	Charge de travail concentrée sur un membre	Revue de code croisée obligatoire, rotation sur les modules
R-10	Pipeline d'intégration instable ou lent	Mise en place dès le sprint 0, mise en cache des dépendances, jobs parallèles

15 Livrables

15.1 Livrables logiciels

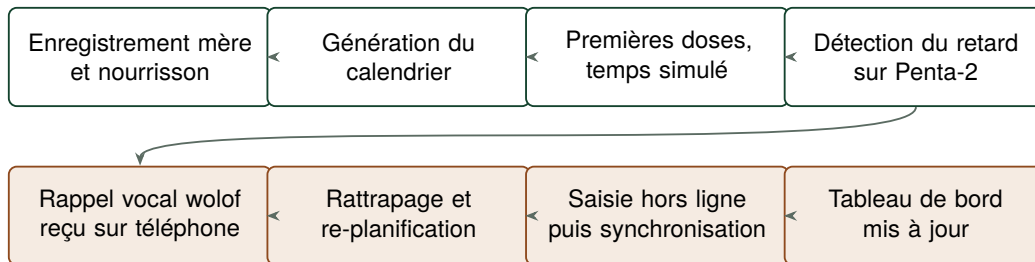
Réf.	Livrable
L-01	Code source complet, versionné, dans un dépôt Git unique
L-02	Application déployée et accessible par une URL publique
L-03	Images Docker publiées et exécutables en une commande
L-04	Jeu de données de démonstration, entièrement fictif

15.2 Livrables documentaires

Réf.	Livrable
L-10	Le présent cahier des charges, à jour de ses avenants
L-11	Dossier d'architecture : diagrammes de contexte, de composants, de séquence
L-12	Modèle conceptuel et physique de données
L-13	Documentation d'API générée, OpenAPI et Swagger
L-14	Manuel d'installation et d'exploitation
L-15	Guide d'utilisation par rôle
L-16	Rapport de tests : couverture, résultats, stratégie
L-17	Journal de projet : sprints, rétrospectives, métriques, ADR
L-18	Rapport de projet et support de maintenance

15.3 Scénario de démonstration

Un scénario est préparé et répété. Il déroule le cas d'usage le plus démonstratif du projet, celui qui articule les trois choix structurants.



16 Critères d'acceptation

Le projet sera considéré comme atteint si l'ensemble des critères suivants est vérifié.

16.1 Fonctionnel

- ☐ Toutes les exigences de priorité **M** sont implémentées et démontrables.
- ☐ Le moteur de calendrier traite correctement les neuf cas de test de la section 11.3.
- ☐ Un rappel vocal en wolof est effectivement reçu sur un téléphone lors de la démonstration.
- ☐ Une saisie hors connexion est synchronisée sans perte ni doublon.

16.2 Qualité

- ☐ Couverture de tests backend $\geq 80\%$, frontend $\geq 70\%$.
- ☐ Aucune erreur de typage, de style ou de formatage sur `main`.
- ☐ Aucune vulnérabilité critique non traitée dans les dépendances.
- ☐ Les six parcours critiques sont couverts en bout en bout.

16.3 Industrialisation

- ☐ Le pipeline s'exécute intégralement et automatiquement sur chaque pull request.
- ☐ Un déploiement sur l'environnement de recette est déclenché automatiquement depuis `main`.
- ☐ L'application démarre en une commande depuis un poste vierge.
- ☐ Le point de contrôle de santé et la remontée d'erreurs sont opérationnels.

16.4 Processus

- ☐ Chaque sprint dispose d'un compte rendu de planification et de rétrospective.
- ☐ Toute modification de `main` est passée par une pull request revue.
- ☐ Le backlog reflète l'état réel du projet à la date de soutenance.

Annexe A — Schéma vaccinal de référence

À valider impérativement

Le tableau ci-dessous est une base de travail reconstituée, non une source officielle. Il doit être confronté à un document du PEV Sénégal en vigueur et validé par une personne compétente en santé publique **avant le sprint 2**. Le calendrier étant paramétrable en base (**EF-25**), une correction ultérieure n’entraîne aucune modification du code.

Enfant

Âge	Vaccins
Naissance	BCG, VPO-0
6 semaines	Penta-1, VPO-1, Pneumo-1, Rota-1
10 semaines	Penta-2, VPO-2, Pneumo-2, Rota-2
14 semaines	Penta-3, VPO-3, Pneumo-3, VPI
9 mois	Rougeole-Rubéole-1, Fièvre jaune
15 mois	Rougeole-Rubéole-2

Femme enceinte

Rang	Moment d’administration
Td-1	Premier contact prénatal
Td-2	4 semaines après Td-1
Td-3	6 mois après Td-2
Td-4	1 an après Td-3
Td-5	1 an après Td-4

Annexe B — Glossaire

Terme	Définition
PEV	Programme Élargi de Vaccination
CPN	Consultation prénatale
Penta	Vaccin pentavalent, DTC-HepB-Hib
VPO / VPI	Vaccin polio oral / injectable
Td	Vaccin antitétanique et antidiphtérique
Taux d’abandon	Proportion de bénéficiaires ayant reçu la première dose d’une série sans recevoir la dernière
Échéance	Rendez-vous vaccinal planifié par le moteur de calendrier
PWA	<i>Progressive Web App</i> , application web installable fonctionnant hors ligne
Idempotence	Propriété d’une opération produisant le même résultat qu’elle soit exécutée une ou plusieurs fois
DoD	<i>Definition of Done</i> , critères de complétude d’une user story
ADR	<i>Architecture Decision Record</i> , fiche de décision d’architecture

Annexe C — Points à trancher en réunion de lancement

N°	Point à trancher	Échéance
1	Application de l’identité visuelle aux écrans et aux icônes	Sprint 0
2	Composition de l’équipe et attribution des rôles de garant	Sprint 0
3	Durée du module et nombre effectif de sprints	Sprint 0
4	Fournisseur d’hébergement de recette	Sprint 0
5	Choix du modèle de synthèse vocale au regard des licences	Sprint 3
6	Recrutement de la voix pour l’enregistrement des segments wolof	Sprint 2
7	Validation du schéma vaccinal auprès d’une source officielle	Sprint 2
8	Périmètre exact du mode hors ligne	Sprint 1

Annexe D — Suivi des versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	Septembre 2026	Fallou Diouck	Version initiale

Fin du document — SUVAC, cahier des charges, version 1.0